Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario UAEM Zumpango
Ingeniería en Computación
Reporte de Practicas

BACKUP AUTOMATICO CON CRONTAB

Materia: Sistemas Operativos
Prof. Álvarez Rodríguez Hazem

Integrantes:
García Pérez Leonel

Octubre del 2026

Introducción

Hacer respaldos a mano es de esas tareas que siempre se posponen, así que en esta práctica se automatizó. Se escribió un script de Bash que comprime con tar la carpeta shellscript en un archivo .tar.gz, cuyo nombre lleva la fecha y la hora exactas del respaldo, y se programó con cron para que se ejecute solo cada tres horas.

Procedimiento

Paso 1. Crear la carpeta donde se guardarán los respaldos

Lo primero fue crear el destino de los respaldos con mkdir -p ~/Desktop/BackupOct26. La opción -p crea la ruta completa si hace falta y no marca error en caso de que la carpeta ya exista.

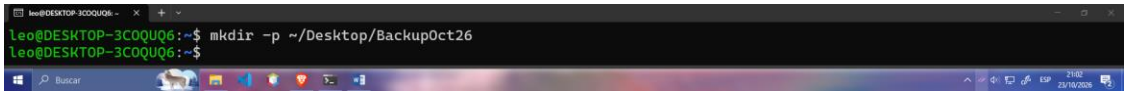


Figura 1. Creación de la carpeta BackupOct26 con mkdir -p.

Paso 2. Escribir el script RespSep24.sh

Después se listó el contenido de la carpeta personal, se entró a Desktop con cd y se abrió nano para crear el archivo RespSep24.sh.

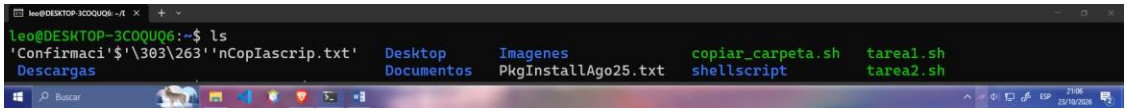


Figura 2. ls, cd Desktop y nano RespSep24.sh.

El script define primero dos variables con las rutas: CARPETA_ORIGEN (la carpeta que se quiere respaldar, /home/leo/shellscript) y CARPETA_DESTINO (la carpeta del paso anterior). Luego genera la fecha con date +"%d%m%y_%H%M%S", que produce el formato DDMMYY_HHMMSS (día, mes y año con dos dígitos, un guion bajo y la hora con minutos y segundos), y con ella arma el nombre del archivo: backup seguido de la fecha y la extensión .tar.gz. El respaldo se crea con tar -czf: c para crear el archivo, z para comprimirlo con gzip y f para indicar su nombre. Al final, un echo avisa cuál fue el respaldo creado.

```
#!/bin/bash

# Ruta de la carpeta
CARPETA_ORIGEN="/home/leo/shellscript"

# Ruta de la carpeta creada en el paso 1 donde se guardarán los respaldos
CARPETA_DESTINO="/home/leo/Desktop/BackupOct26"

# Generar la fecha con el formato solicitado: DDMMYY_HHMMSS
FECHA=$(date +"%d%m%y_%H%M%S")
NOMBRE_BACKUP="backup${FECHA}.tar.gz"

# Ejecutar el comando para comprimir y respaldar
tar -czf "${CARPETA_DESTINO}/${NOMBRE_BACKUP}" "${CARPETA_ORIGEN}"

echo "Respaldo creado: ${NOMBRE_BACKUP}"
```

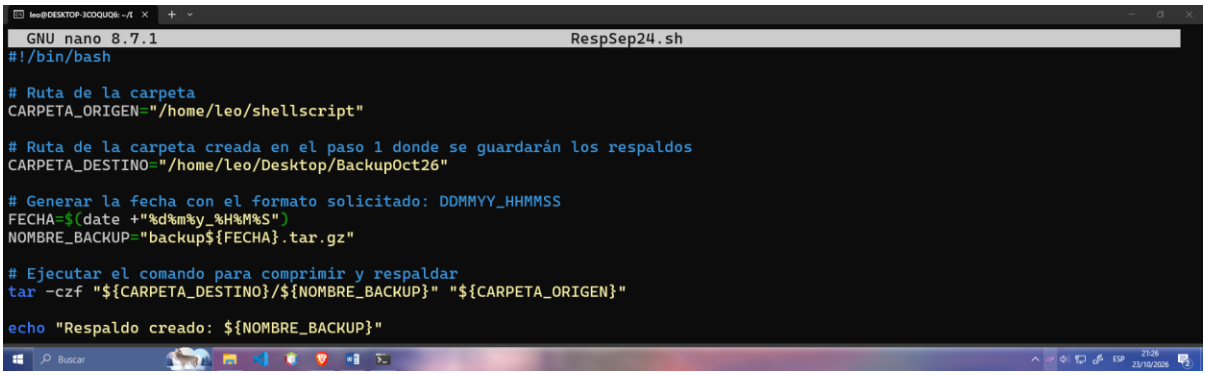


Figura 3. Contenido de RespSep24.sh en nano.

Paso 3. Dar permisos de ejecución

Para poder ejecutar el script (y que cron pueda hacerlo) se le dio permiso de ejecución al propietario con chmod u+x RespSep24.sh.

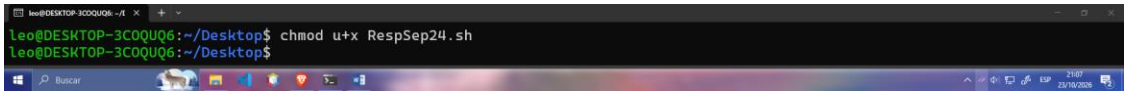


Figura 4. chmod u+x RespSep24.sh.

Paso 4. Programar el respaldo cada tres horas con cron

Con crontab -e se abrió la tabla de tareas y se agregó una línea nueva debajo de la que ya existía de la práctica anterior (copiar_carpeta.sh). Los campos de la nueva línea son: minuto 5; horas 17, 20, 23, 2, 5, 8, 11 y 14, es decir, una cada tres horas; días del mes 1-31, meses 1-12 y días de la semana 0-6, o sea, todos. El comando es sleep 10 && /home/leo/Desktop/RespSep24.sh: primero espera 10 segundos y, solo si eso termina bien (&&), ejecuta el script. En resumen, el respaldo se realiza todos los días a las 17:05, 20:05, 23:05, 02:05, 05:05, 08:05, 11:05 y 14:05, con 10 segundos de retraso.

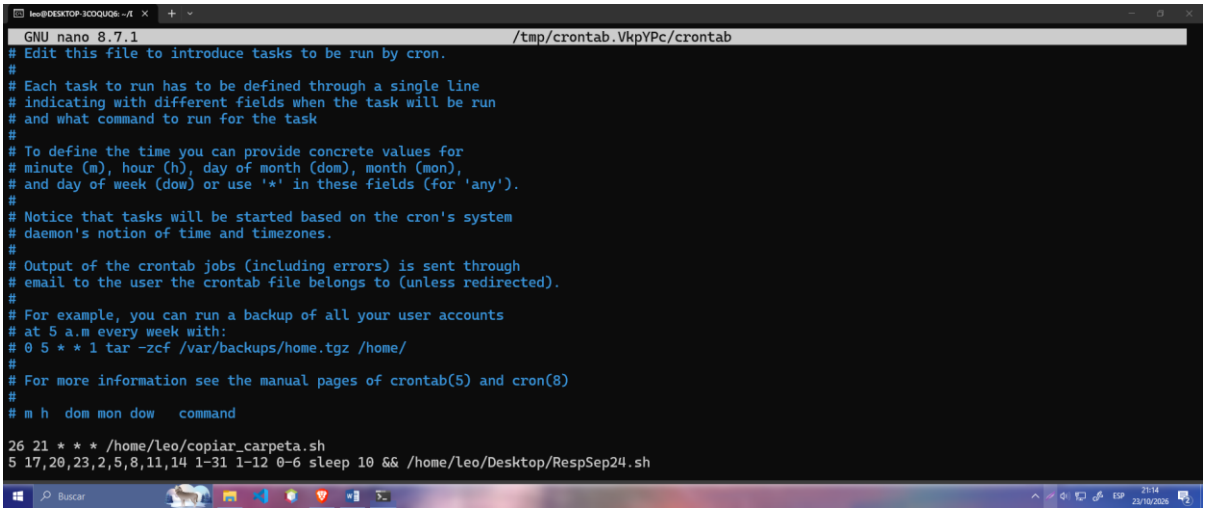


Figura 5. Línea agregada en crontab -e: 5 17,20,23,2,5,8,11,14 1-31 1-12 0-6 sleep 10 && /home/leo/Desktop/RespSep24.sh.

Paso 5. Verificar los respaldos generados

Para comprobar que el script funciona se listó la carpeta de destino con ls -l. Aparecen dos respaldos, backup231026_212320.tar.gz y backup231026_212344.tar.gz, ambos de 2332 bytes y creados a las

21:23. Leyendo el nombre se ve el formato pedido: 23/10/26 a las 21:23:20 y a las 21:23:44, es decir, con 24 segundos de diferencia. Como el nombre incluye los segundos, un respaldo nunca sobrescribe al anterior, y el mismo tamaño indica que la carpeta respaldada no cambió entre una ejecución y otra.

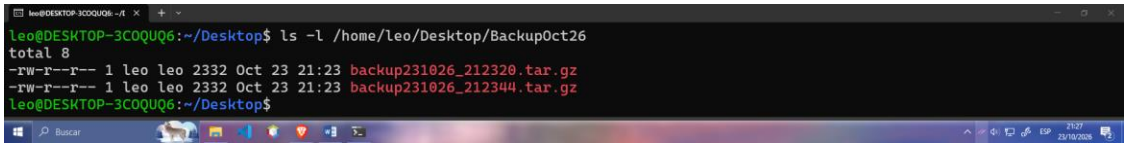


Figura 6. ls -l /home/leo/Desktop/BackupOct26: respaldos generados por el script.

Resultados

Archivo generado	Fecha (DDMMYY)	Hora (HHMMSS)	Tamaño
backup231026_212320.tar.gz	23/10/2026	21:23:20	2332 bytes
backup231026_212344.tar.gz	23/10/2026	21:23:44	2332 bytes

El script comprime correctamente la carpeta shellscript y nombra cada respaldo con su fecha y hora, y la tarea quedó programada en cron para repetirse cada tres horas. Como cada ejecución crea un archivo nuevo, la carpeta de respaldos irá creciendo con el tiempo, por lo que en un uso real convendría borrar periódicamente los respaldos más antiguos.